

PolymerFFKit

聚合物力场参数拟合与拓扑构建工具软件

用户手册

浙江大学化学系

版本 v1.0.0

联系方式: tongshi@zju.edu.cn

目录

1	程序简介	2
2	运行环境	2
3	安装与启动	2
3.1	Windows	2
3.2	Linux	2
3.3	macOS	2
4	主界面与交互规则	3
5	功能模块一：轨迹分析与力场参数生成	3
5.1	Step 11: 轨迹映射与提取	3
5.2	Step 12: 轨迹几何参数提取	4
5.3	Step 13: 玻尔兹曼反演与力场拟合	4
5.4	Step 14: 非键参数分配	4
6	功能模块二：聚合物序列与拓扑构建	5
6.1	Step 21: 聚合物序列生成	5
6.2	Step 22: 三维结构和拓扑构建	5
7	输入输出模板	6
8	建议工作流	6
9	常见问题	6
10	许可、免责声明与联系方式	7

1 程序简介

PolymerFFKit 是一款面向高分子分子动力学模拟研究的交互式工具软件，提供从分子轨迹映射、几何参数提取、玻尔兹曼反演拟合、非键参数分配，到聚合物序列生成和三维拓扑构建的一体化流程。软件采用命令行终端交互界面，基于 Python 科学计算生态开发，核心功能覆盖全原子（AA）、联合原子（UA）和粗粒化（CG）三种分辨率。

2 运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 x64, Ubuntu 22.04+ x64, macOS 13+ Intel 或 Apple Silicon
处理器	Intel/AMD x86-64 或 Apple Silicon
内存	建议 16 GB 及以上
磁盘	建议 512 GB SSD 及以上，并保证输出目录可写
可选外部软件	GROMACS、LAMMPS、VMD、PyMOL，可用于后续模拟和结构检查

3 安装与启动

3.1 Windows

下载 PolymerFFKit-v1.0.0-windows-x64.zip,解压后保持 PolymerFFKit.exe、data、templates 和手册文件在同一目录。双击 PolymerFFKit.exe，或在 PowerShell 中运行：

```
.\PolymerFFKit.exe
```

3.2 Linux

下载 PolymerFFKit-v1.0.0-linux-x64.tar.gz，解压后运行：

```
tar -xzf PolymerFFKit-v1.0.0-linux-x64.tar.gz
cd PolymerFFKit
chmod +x PolymerFFKit
./PolymerFFKit
```

3.3 macOS

分别下载 Intel 或 Apple Silicon 版本的压缩包，解压后打开 PolymerFFKit.app。首次运行如遇系统安全提示，请在“系统设置 - 隐私与安全性”中允许打开已签名或已公证的软件。

4 主界面与交互规则

程序启动后显示版本号和主菜单：

```
1 Trajectory Analysis & Force Field Generation
2 Polymer Sequence & Topology Builder
0 Exit gracefully
```

交互约定如下：

- 输入菜单编号后按 Enter 进入对应功能。
- 文件路径输入支持 Tab 补全，也可拖拽文件到终端。
- 带默认值的参数可直接按 Enter 使用默认值。
- 在主菜单选择 0 退出程序；在子菜单选择 -1 返回上一级。
- 可使用 Ctrl+C 中断当前运行。

5 功能模块一：轨迹分析与力场参数生成

该模块包含四个连续步骤，适合从已有分子动力学轨迹中推导出力场参数。

5.1 Step 11：轨迹映射与提取

功能：读取多帧 XYZ 轨迹，将全原子轨迹转换为 AA 提取轨迹、UA 轨迹或 CG 轨迹。

主要输入：

- 输入轨迹：.xyz
- 处理比例：例如输入 80 表示处理后 80% 帧
- UA 自定义映射或 CG 映射规则：mapping_rules.json
- 质心计算方式：COM 质量中心或 COG 几何中心

映射规则示例：

```
{
  "custom_masses": {
    "C1": 12.011,
    "H1": 1.008
  },
  "rules": [
    {"name": "A", "atoms": [1, 2, 3]},
    {"name": "B", "atoms": [4, 5, 6]}
  ]
}
```

输出：AA_extracted.xyz、UA_mapped.xyz 或 CG_mapped.xyz。

5.2 Step 12: 轨迹几何参数提取

功能：从映射后轨迹中自动识别键、角和二面角，并输出原始统计值。

主要输入：

- 输入轨迹：.xyz
- 输出路径：默认 ./raw_analysis.txt
- 成键截断距离：CG 建议约 0.8 nm，AA 建议约 0.2 nm

输出示例：

```
Raw Analysis Data Dump (Grouped by Type)
BOND_A-B: 0.3421,0.3510,0.3488
ANGLE_A-B-C: 112.4000,114.2000,116.0000
DIHEDRAL_A-B-C-D: -178.0000,60.1000,179.3000
```

说明：当前 Step 12 输出原始文本值；Step 13 读取带 bin 统计的 CSV，因此用户通常需要先
将原始值整理为直方图 CSV。

5.3 Step 13: 玻尔兹曼反演与力场拟合

功能：读取几何分布 CSV，计算 PMF 并拟合键、角、二面角参数。

CSV 列规则：每个数据列前一列必须是对应的 bin 坐标列。数据列名以 bond_、angle_ 或
dihedral_ 开头。

```
r_nm,bond_A-B,theta_deg,angle_A-B-C,phi_deg,dihedral_A-B-C-D
0.280,12,90,2,-180,1
0.300,45,100,8,-120,5
0.320,80,110,30,-60,18
```

主要参数：

- 温度：默认 300 K
- PMF 阈值：键和角默认 50%，二面角默认 100%
- 二面角拟合：可跳过、使用 1-4 阶周期傅里叶函数，或使用 Ryckaert-Bellemans 函数
- 可选输出拟合曲线 PNG

输出目录默认 ./fit_results，包括 forcefield_params.txt 和拟合图片。

5.4 Step 14: 非键参数分配

功能：整合映射单元、拟合参数、内置或自定义 ITP 力场库以及外部电荷，生成统一力场配置
JSON。

主要输入：

- Step 11 的映射规则 JSON
- Step 13 的 forcefield_params.txt
- 内置或自定义 .itp 力场库
- 可选外部电荷文件

电荷文件示例：

```
A 0.000
B -0.100
C 0.100
```

输出：默认 `ff_unified_config.json`。该文件会被 Step 22 用于结构和拓扑生成。若需要复杂命名上下文，请根据模板补充 `atom_naming`、`branch_definitions` 或 `rigid_definitions`。

6 功能模块二：聚合物序列与拓扑构建

6.1 Step 21：聚合物序列生成

功能：根据单体类型、比例和聚合度随机生成聚合物序列。

配置文件示例：

```
{
  "seed": 42,
  "number_of_sequences": 3,
  "strict": true,
  "residue": ["A", "B", "C"],
  "ratios": [5.0, 3.0, 2.0],
  "degree of aggregation": 100
}
```

输出前缀默认 `./output/polymer`，生成：

```
polymer_sequences.txt
polymer_analysis.txt
polymer_config.json
```

6.2 Step 22：三维结构和拓扑构建

功能：将一维序列转换为三维结构，并生成 PDB、GROMACS 和 LAMMPS 文件。

主要输入：

- Step 21 输出的序列文件
- Step 14 输出的统一配置 JSON
- 非键参数 ITP 文件
- 输出目录，默认 `./topology_out`
- GROMACS `.top` 文件中的分子数

序列文件示例：

```
>Sequence_1|Len:12
AABACBBCAABC
>Sequence_2|Len:12
BBCACAAABBCA
```

输出:

```
CHAIN_1.pdb
CHAIN_1.data
CHAIN_1.itp
CHAIN_1.top
```

7 输入输出模板

发布包中的 `templates` 目录提供以下模板:

- `xyz_trajectory_template.xyz`
- `mapping_rules_template.json`
- `fitting_histogram_csv_template.csv`
- `fitted_params_template.txt`
- `external_charges_template.txt`
- `sequence_config_template.json`
- `sequence_file_template.txt`
- `unified_config_template.json`
- `gromacs_itp_template.itp`

8 建议工作流

1. 准备 AA 轨迹和映射规则。
2. 运行 Step 11 生成目标分辨率轨迹。
3. 运行 Step 12 提取键、角、二面角原始值。
4. 将原始值整理为直方图 CSV。
5. 运行 Step 13 拟合 bonded 参数。
6. 运行 Step 14 分配 non-bonded 参数并生成统一配置。
7. 检查或补充 `atom_naming`。
8. 运行 Step 21 生成聚合物序列。
9. 运行 Step 22 生成 PDB、ITP、TOP 和 DATA 文件。

9 常见问题

程序找不到内置力场库怎么办?

请确认发布包中存在 `data/ff_libraries`, 且该目录与可执行程序在同一发布包内。

Step 13 没有拟合出参数怎么办?

请确认 CSV 数据列名以 `bond_`、`angle_` 或 `dihedral_` 开头; 每个数据列前一列为 bin 坐标列; 有效数据点足够; PMF 阈值不过低。

Step 22 没有生成原子怎么办?

请检查序列符号是否与 `atom_properties` 或 `atom_naming` 一致。复杂残基命名需要在统一配置中补充上下文键。

输出文件能否直接用于模拟？

输出文件应先用 GROMACS、LAMMPS 或可视化软件检查结构、键连接、单位、参数和体系合理性，再进入正式模拟。

10 许可、免责声明与联系方式

PolymerFFKit v1.0.0 采用二进制发布方式，公开仓库不发布源代码。软件面向学术研究和教学评估场景，使用者应自行验证模拟参数、结构和拓扑结果的科学合理性。第三方力场文件、科学计算库和外部软件遵循其各自许可和引用要求。

机构：浙江大学化学系

联系方式：tongshi@zju.edu.cn

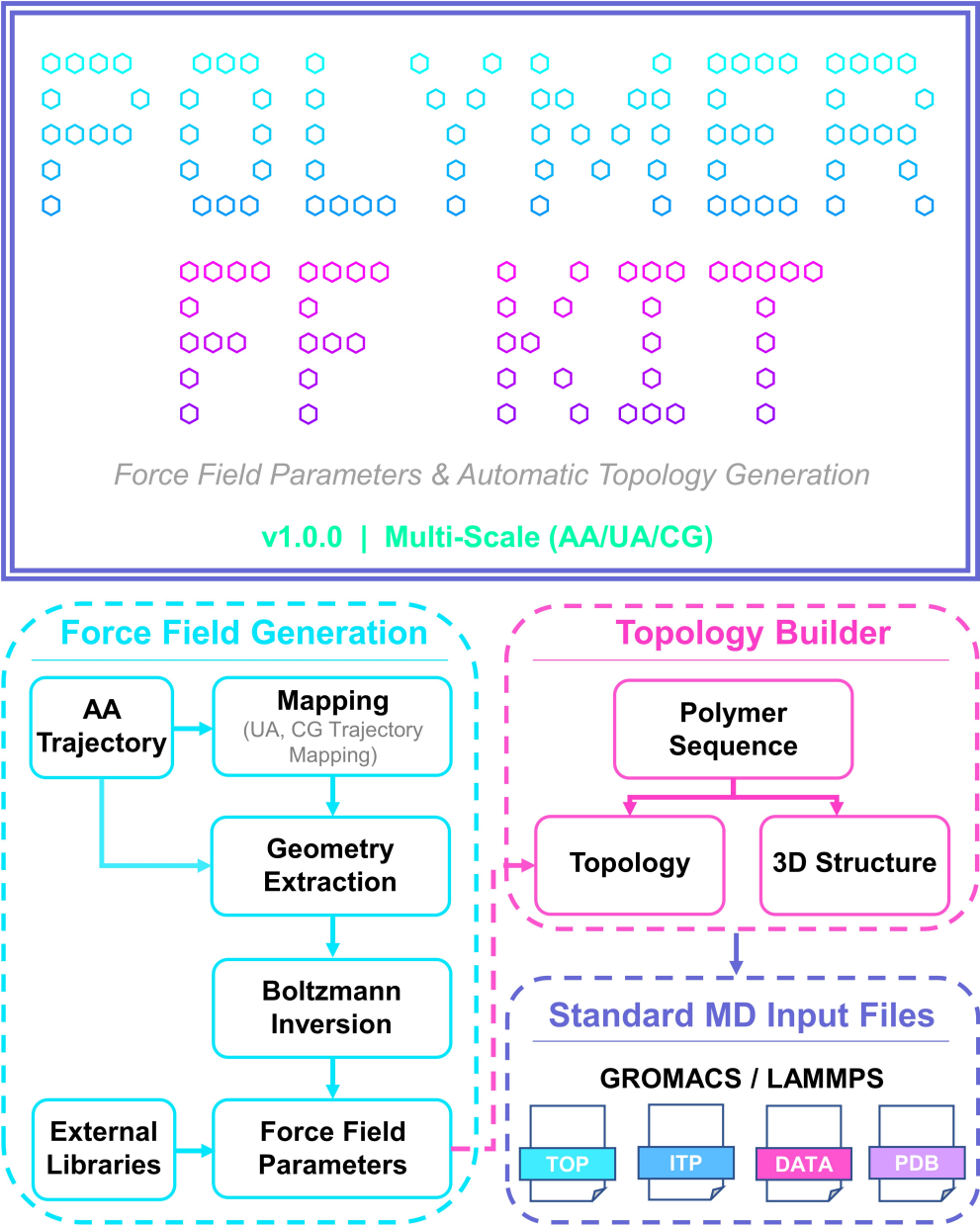


图 1: PolymerFFKit 主页面与 workflow